

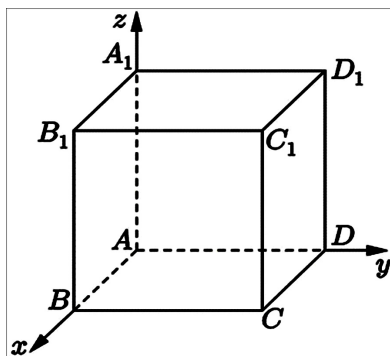
2026 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{2, 1+a\}$, 且 $-1 \in A$, 则 $a =$ _____.
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 = 2, a_2 = 6$, 则 $a_4 =$ _____.
3. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____.
4. 已知事件 A, B 互斥, $P(A) = 0.2, P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$ _____.
5. 函数 $f(x)$ 是偶函数. 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \sqrt{x} - a$. 若 $f(-4) = 3$, 则 $a =$ _____.
6. 在 $(x^2 + x)^5$ 的二项展开式中, x^7 项的系数为 _____.
7. 已知 $a^2 + 4b^2 = 1$, 则 ab 的最大值为 _____.
8. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}$, $E(X) = 0.5$, 则 $b =$ _____.
9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 0, d$ 为公差, S_n 为前 n 项和. 至少有两项 S_n 介于 $(0, 1)$, 则 d 的取值范围为 _____.
10. 已知 $k \in \mathbf{R}$, 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是两两不平行的向量, 且 $\mathbf{a} + 3\mathbf{b} \parallel \mathbf{b} + \mathbf{c}, 2\mathbf{a} + k\mathbf{c} \parallel \mathbf{b} + \mathbf{c}$, 则 $k =$ _____.
11. 已知三角函数 $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B$ ($A > 0, B \in \mathbf{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi$), 若 $v = f(t)$, 当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时其导数为 0, 初始速度为 0, 且速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒, 则 $f(t) =$ _____.
12. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3, AC = 5, BC = \sqrt{14}$. 已知点 A, B, C 分别为椭圆 4 个顶点和 2 个焦点中的三点, 则该椭圆的离心率为 _____.

二、单选题

13. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 且 $a \neq 1$, 则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = ()$
 A. $\frac{3}{a^2}$ B. $\frac{4}{a^3}$ C. $\frac{5}{a^2}$ D. $\frac{5}{a^3}$
14. 事件 A 和事件 B 相互独立, “ A 和 B 至少一个发生”的对立事件是 $()$
 A. $A \cap B$ B. $A \cup B$ C. $\bar{A} \cap \bar{B}$ D. $\bar{A} \cup \bar{B}$
15. 对于任意两个复数 z, w , 如果满足 $z - w$ 为实数, 或 $z - \bar{w}$ 为实数, 那么就称 z 与 w 伴随. 如果 z 与 w 伴随, 则 $w - i$ 与 $z + i$ 伴随的充要条件是 $()$
 A. $\operatorname{Re} z + \operatorname{Re} w = 0$ B. $\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} w = 0$
 C. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} w = 0$ D. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} w = 0$
16. 已知空间直角坐标系中有一正方体, 其三组棱分别与 x 轴, y 轴, z 轴重合, 顶点 A 与坐标原点重合, 点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点, 点 C_1 在点 C 的正上方. 将正方体绕直线 AC_1 旋转一周, 点 C 的运动轨迹会经过 $()$ 个空间卦限.



第 16 题图

A. 1

B. 3

C. 4

D. 7

三、解答题

17. 工厂为了保护和改善环境,记录了颗粒物密度和二氧化硫密度. 下表是 2023 年前九年数据:

颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	81.94	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

- (1) 从九年中任意抽取一年,该年份颗粒物密度比二氧化硫密度高的概率是多少?
- (2) 想要研究颗粒物密度和二氧化硫密度的线性关系,你准备选择扇形图,茎叶图还是散点图? 研究颗粒物密度和二氧化硫密度的相关系数,你认为在区间 $(-1, 0)$, $(0, 1)$ 还是 $(1, 2)$ 内? 直接写出答案;
- (3) 九年中的平均年份是 2018 年. 设 x 为年份,颗粒物密度为 y ,现在有两个选择: $y_1 = 106.55e^{-0.461(x-2014)}$, $y_2 = a(x - 2014) + 83.743$ ($a \in \mathbf{R}$), 其中 y_1 是回归方程, y_2 是线性回归方程. 通过预测值与实际值之差的绝对值来比较精确度, 已知在 2023 年实际颗粒物密度为 3.88, 预测值与实际值之差的绝对值哪个更小(精确到 0.01)?

18. 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是矩形,点 H 在线段 AD 上, $PH \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = 2$, $AH = 1$, $HD = 4$.

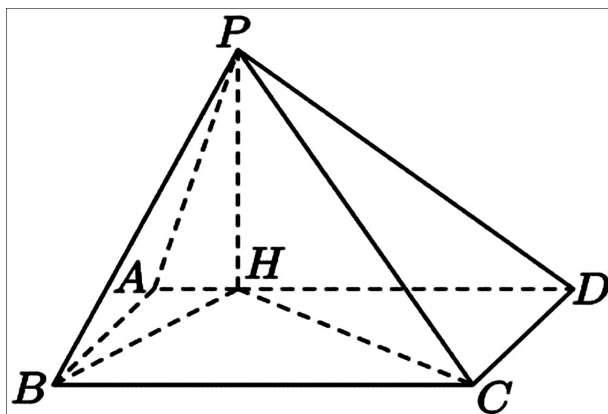
- (1) 证明: $HC \perp PB$;
- (2) 若四棱锥体积 $V_{P-ABCD} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$, 求二面角 $C-PB-H$ 的大小.

19. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = x^2 + ax + 3$, $g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}$.

- (1) 解不等式 $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$;
- (2) $a \neq 0$. l_1 是 $f(x)$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线, l_2 是过点 $(0, 3)$ 且垂直于 l_1 的直线. $g(x)$ 与 l_1 , l_2 在第一象限内均无公共点, 求 a 的取值范围.

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, 点 P 在 Γ 上, F_1, F_2 分别为双曲线的左, 右焦点.

- (1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离;
- (2) 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积;



第 18 题图

- (3) 记 Ω 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 中满足 $(x > 0, y \geq -1)$ 或 $(x < 0, y \leq -1)$ 的部分. 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点(分别位于第一, 第四象限), 过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M, N 两点(分别位于第三, 第四象限). 是否存在常数 λ , 使得对任意直线 l , 都存在唯一对应的直线 m 满足 $\lambda|PQ| = |MN|$? 若存在, 求出 λ 的值; 若不存在, 请说明理由.

21. (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列. 对函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$, 对于任意 $x \in I$, 都有 $f_1(x) \leq f_i(x)$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_i(x) + f_j(x)$, 则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列. 关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I .

- (1) 对 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x, f_2(x) = 0, f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否为 I 排列;
- (2) 对 $I = (0, +\infty)$, $f_1(x) = x - 1, f_2(x) = x + m, f_3(x) = x^2$ 满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围;
- (3) 对任意 $x \in [0, +\infty)$, 都有 $0 < F'(x) < 1$. 令 $I = [a, +\infty)$, $f_1(x) = F'(x), f_2(x) = \frac{1}{2}(F'(x+a) + F'(x-a)), f_3(x) = 1 - e^{-x}$. 证明: 若 $F'(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使 $n_I \geq 4$; 若 $F'(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1), n_I \neq 2$.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排)(<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。